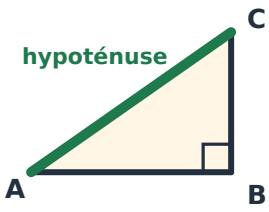
Le théorème de Pythagore

Chapitre 4 — Classe de 4e — Fiche leçon à coller dans le cahier

1. L'hypoténuse

Un triangle rectangle a un **angle droit**.

L'**hypoténuse** est le côté **en face** de l'angle droit. C'est le **plus long** côté.



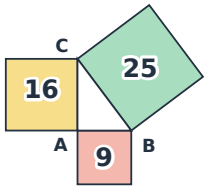
ABC est rectangle en B : l'hypoténuse est **[AC]**.

THÉORÈME DE PYTHAGORE

Si **ABC** est un triangle **rectangle en A**, alors :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'**hypoténuse** est égal à la **somme des carrés** des longueurs des deux autres côtés.

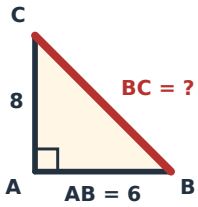


$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$

2. Calculer l'hypoténuse

On cherche l'hypoténuse : on **additionne** les carrés.

1	On a **ABC** un triangle rectangle en **A**.	
2	D'après le théorème de Pythagore :	
3	$AB^2 + AC^2 = BC^2$	*J'écris l'égalité.*
4	$6^2 + 8^2 = BC^2$	*Je remplace.*
5	$36 + 64 = BC^2$	*Je calcule les carrés.*
6	$BC^2 = 100$	*J'additionne.*
7	**$BC = \sqrt{100} = 10$ cm**	*Racine carrée.*

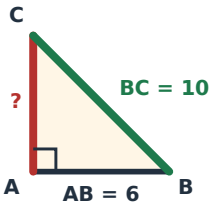


Si la racine n'est pas exacte : on écrit BC ≈ … (valeur arrondie).

3. Calculer un côté de l'angle droit

On cherche un côté de l'angle droit : on **soustrait**.

1	On a **ABC** un triangle rectangle en **A**.	
2	D'après le théorème de Pythagore :	
3	$AB^2 + AC^2 = BC^2$	*J'écris l'égalité.*
4	$6^2 + AC^2 = 10^2$	*Je remplace.*
5	$AC^2 = 10^2 - 6^2$	*Je soustrais.*
6	$AC^2 = 100 - 36 = 64$	*Je calcule.*
7	**$AC = \sqrt{64} = 8$ cm**	*Racine carrée.*



Contrôle : un côté de l'angle droit est plus court que l'hypoténuse.

À retenir

- Pythagore marche **seulement** dans un triangle **rectangle**.
- L'hypoténuse est **en face** de l'angle droit : c'est le plus long côté.
- On cherche l'hypoténuse : on **additionne** les carrés. On cherche un autre côté : on **soustrait**.
- On termine toujours par une phrase du type **BC = √… cm**.